



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых
интеллектуальных систем

Кафедра
компьютерных систем управления

Дисциплина «Основы системного программного обеспечения»

Отчет по лабораторной работе №1

Выполнил
студент гр. АДБ-23-06:

(дата)

(подпись)

Гусев Д.Р.

Проверил
к.т.н., доцент

(дата)

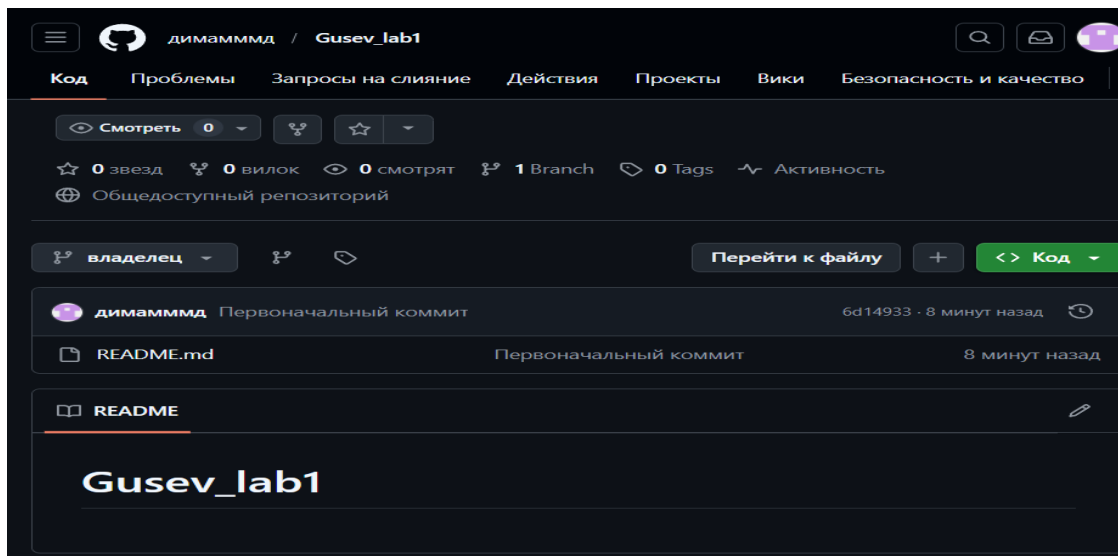
(подпись)

Ковалев И.А.

Москва 2026 г.

Содержание

- 1. Цель:** Освоить работу с системой контроля версий Git и платформой GitHub, включая клонирование репозитория, совместную работу, отправку изменений и разрешение конфликтов.
- 2. Задачи работы:**
 1. Создать и настроить локальный репозиторий Git.
 2. Освоить основные команды Git: add, commit, status, push, pull.
 3. Научиться создавать и объединять ветки репозитория.
 4. Освоить работу с удалённым репозиторием на GitHub.
 5. Настроить файл .gitignore для игнорирования файлов.
 6. Выполнить клонирование репозитория с помощью команды git clone.
 7. Освоить совместную работу над проектом с использованием GitHub.
 8. Выполнить добавление, изменение и отправку файлов в удалённый репозиторий.
 9. Получить и разрешить конфликт при совместной работе с репозиторием
- 3. Описание и выполнение тестовых (если присутствуют) и индивидуальных заданий**
 - 1) Создание локального репозитория



Открыл консоль и ввел свои данные – почту, никнейм и инициализировал локальный репозиторий командой `git init`.

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git config --global user.name "Dmi
tryi"

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git config --global user/email gue
ffdima@gmail.com
error: key does not contain a section: user/email

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git config --global user.email gue
ffdima@gmail.com

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Dmitriy/Downloads/Gusev_laba_gi
t/.git/

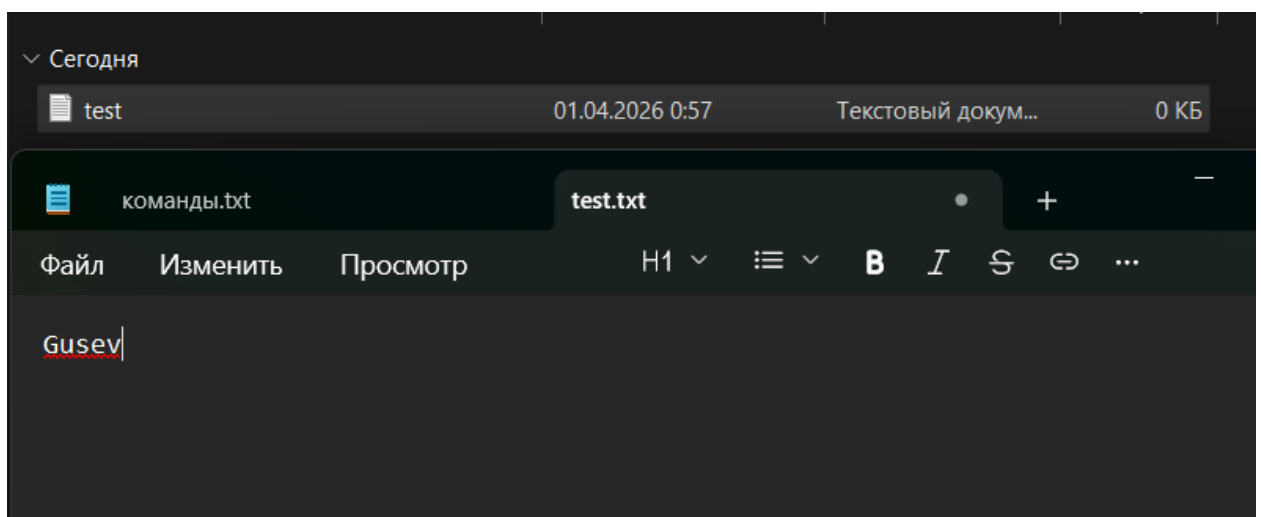
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
      test.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>
```

Создаем текстовый файл `test` у себя на компьютере в рабочей папке и вписываем туда фамилию.



Добавляем созданный файл в индекс отслеживаемых файлов командой git add

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git add test.txt

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   test.txt
```

Делаем первый комит(в мастер, секон нету еще

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git commit -m "first commit"
[master (root-commit) 4c881a9] first commit
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test.txt

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

2) Отправка комита на сервер

Связываем свою локальную папку с удаленным репозиторием на гитхабе.

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git remote add origin https://github.com/dimammmmd/Gusev_lab1

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git remote -v
origin  https://github.com/dimammmmd/Gusev_lab1 (fetch)
origin  https://github.com/dimammmmd/Gusev_lab1 (push)
```

Забираем изменения из удалённого репозитория и объединяем их с нашей локальной копией при помощи метода git pull

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git pull origin master
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 850 bytes | 77.00 KiB/s, done.
From https://github.com/dimammmmd/Gusev_lab1
 * branch            master      -> FETCH_HEAD
 * [new branch]      master      -> origin/master
fatal: refusing to merge unrelated histories
```

Отправляем свои изменения на сервер с помощью git push

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git push origin master
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 512 bytes | 512.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/dimammmd/Gusev_lab1
6d14933..e7bdcd8  master -> master
```

Проверяем историю коммитов через git log, чтобы убедиться, что всё сохранилось

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git log
commit e7bdcd85521095c093b28693396855e77b362d00 (HEAD -> master, origin/master)
Merge: 4c881a9 6d14933
Author: Dmitryi <gueffdima@gmail.com>
Date:   Wed Apr 1 01:19:44 2026 +0300

    Merge branch 'master' of https://github.com/dimammmd/Gusev_lab1

commit 4c881a96f55e54a3444d7293855f42fc91bd9f1b
Author: Dmitryi <gueffdima@gmail.com>
Date:   Wed Apr 1 01:08:45 2026 +0300

    first commit

commit 6d14933e32ce20ff8b0fc140cd39f80e685f74a5
Author: dimammmd <gueffdima@gmail.com>
Date:   Wed Apr 1 00:53:37 2026 +0300

    Initial commit
```

Убеждаемся, что коммиты действительно появились на GitHub

 dimammmd	Merge branch 'master' of https://github.com/dimammmd/Gusev_lab1	e7bdcd8 · 3 minutes ago	 3 Commits
 README.md	Initial commit	29 минут назад	
 test.txt	first commit	14 минут назад	

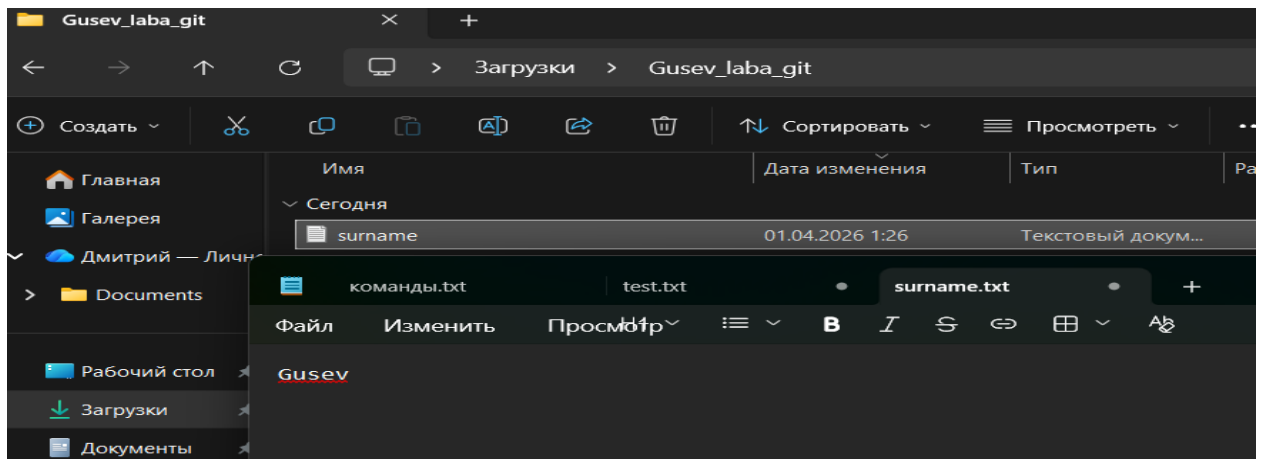
3) Создание новой ветки

Создаем новую ветку second и переходим в нее (checkout)

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git branch second

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git branch
* master
  second

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git checkout second
Switched to branch 'second'
```



Добавляем созданный файл в индекс отслеживаемых файлов командой `git add` и делаем КОММИТ

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git add surname.txt
fatal: pathspec 'surname.txt' did not match any files

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git add surname.txt

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git status
On branch second
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   surname.txt

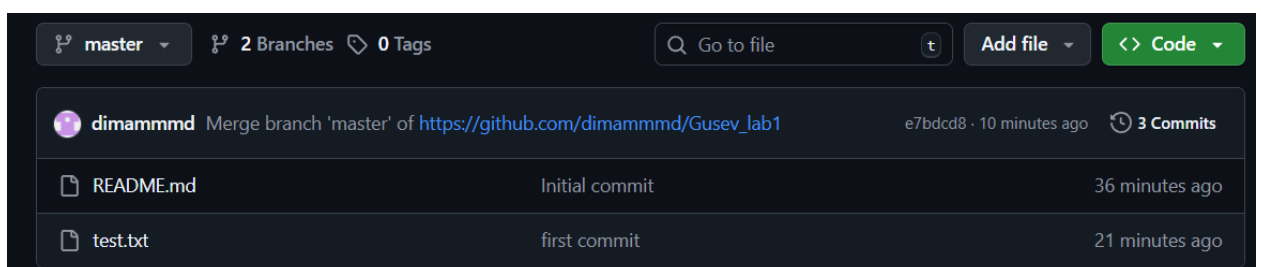
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git commit -m "add surname in branch second"
[second 6e6c18d] add surname in branch second
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 surname.txt

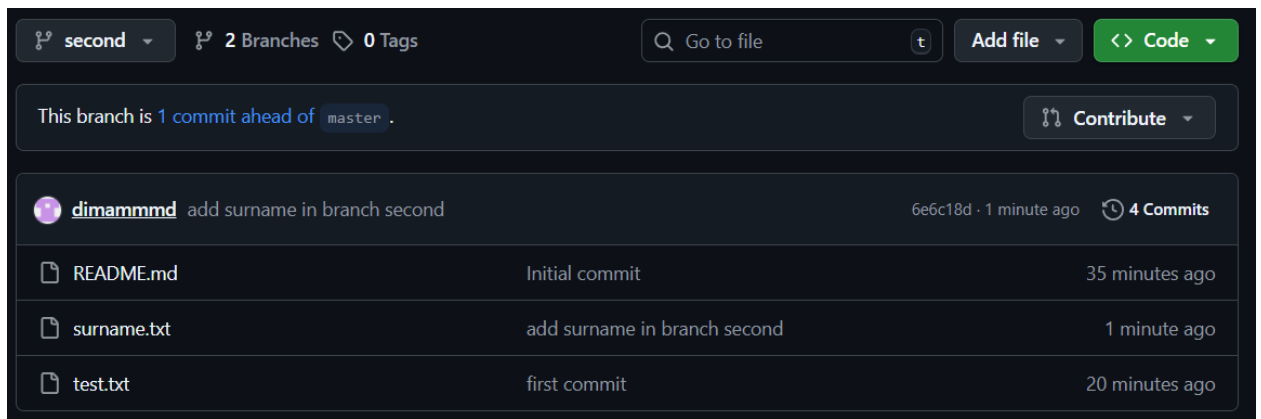
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>|
```

Отправляем свои изменения на сервер с помощью `git push`

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git push origin second
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 286 bytes | 286.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'second' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/dimammmd/Gusev_lab1/pull/new/second
remote:
To https://github.com/dimammmd/Gusev_lab1
 * [new branch]      second -> second

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>|
```





4) Слияние веток

Переключаемся обратно на главную ветку master, переносим в неё изменения из ветки second (командой merge) и удаляем локальную ветку second, так как она больше не нужна

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git checkout master
Switched to branch 'master'

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git merge second
Updating e7bdcd8..6e6c18d
Fast-forward
 surname.txt | 0
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 surname.txt

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git branch -d second
Deleted branch second (was 6e6c18d).

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>|
```

Создаем новую ветку newdev и переходим в нее (checkout)

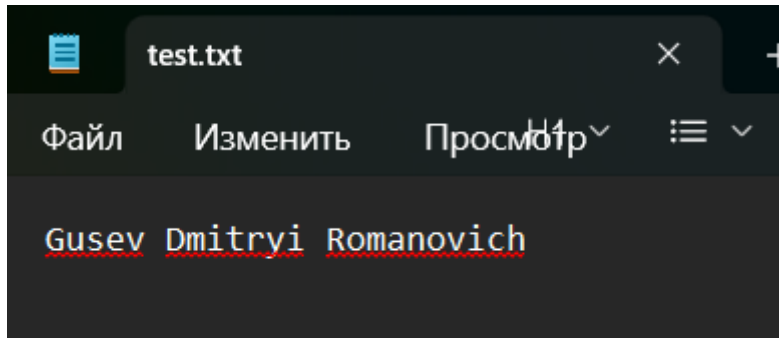
```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git branch newdev

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git branch
* master
  newdev

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git checkout newdev
Switched to branch 'newdev'

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>|
```

Дописываем в этой ветки отчество



Сохраняем изменения(commit) и переключаемся на ветку мастер

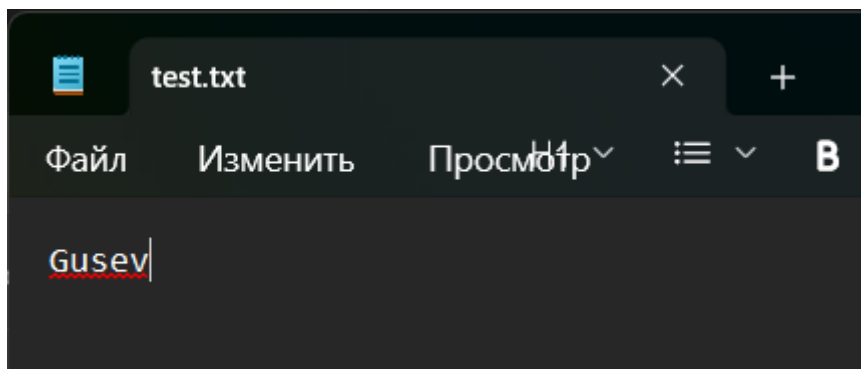
```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git add test.txt

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git status
On branch newdev
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   test.txt

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git commit -m"Добавил отчество"
[newdev e2fe00f] Добавил отчество
1 file changed, 2 insertions(+)

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git checkout master
Switched to branch 'master'
```

И видим, что тут у нас в test только фамилия

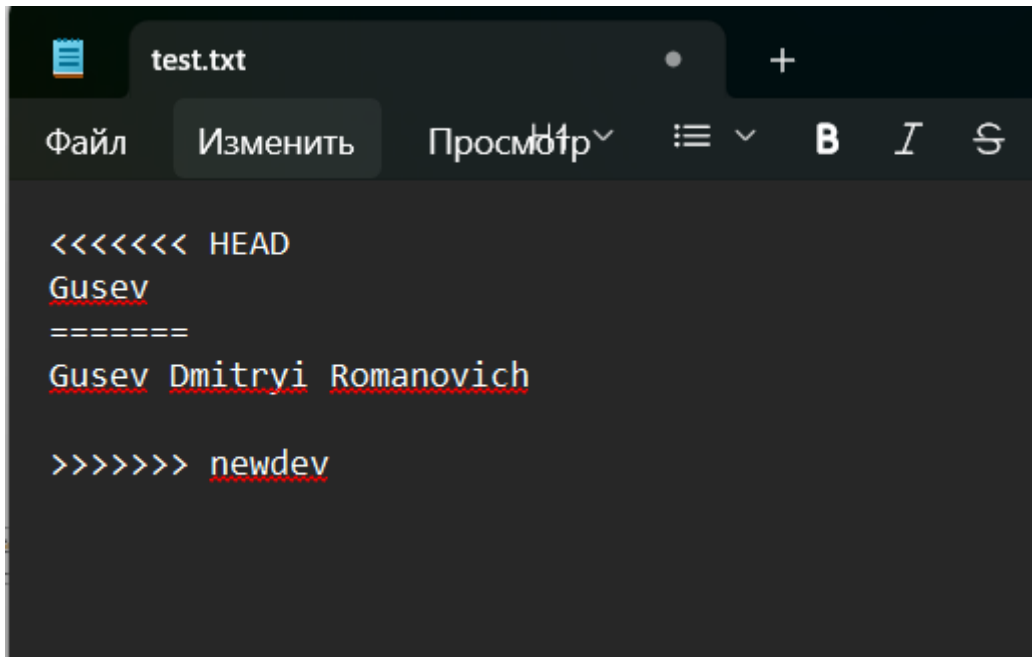


5) Просмотр изменений и разрешение конфликтов

Производим слияние веток через git merge

```
: \Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git merge newdev
auto-merging test.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in test.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

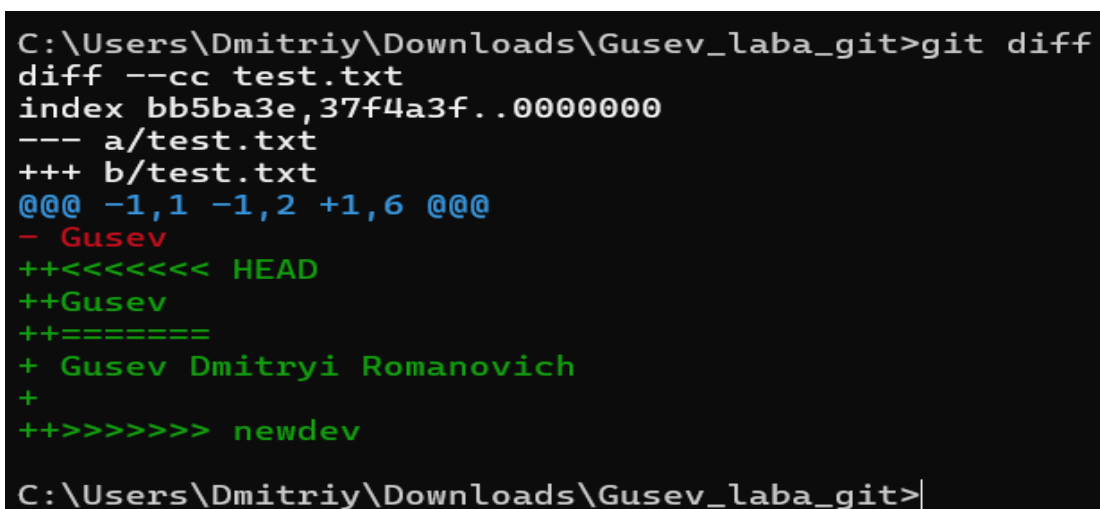
Открываем файл и видим в нем маркеры конфликта



The screenshot shows a text editor window with a tab labeled 'test.txt'. The menu bar includes 'Файл', 'Изменить', 'Просмотр', and icons for undo, redo, bold, italic, and strikethrough. The text content of the file is as follows:

```
<<<<<< HEAD
Gusev
=====
Gusev Dmitryi Romanovich
>>>>>> newdev
```

С помощью команды git diff смотрим разницу, чтобы понять, где именно гит запутался.



The screenshot shows a terminal window with the following command and output:

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git diff
diff --cc test.txt
index bb5ba3e,37f4a3f..0000000
--- a/test.txt
+++ b/test.txt
@@@ -1,1 -1,2 +1,6 @@@
- Gusev
++<<<<<< HEAD
++Gusev
++=====
+ Gusev Dmitryi Romanovich
+
++>>>>>> newdev
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>
```

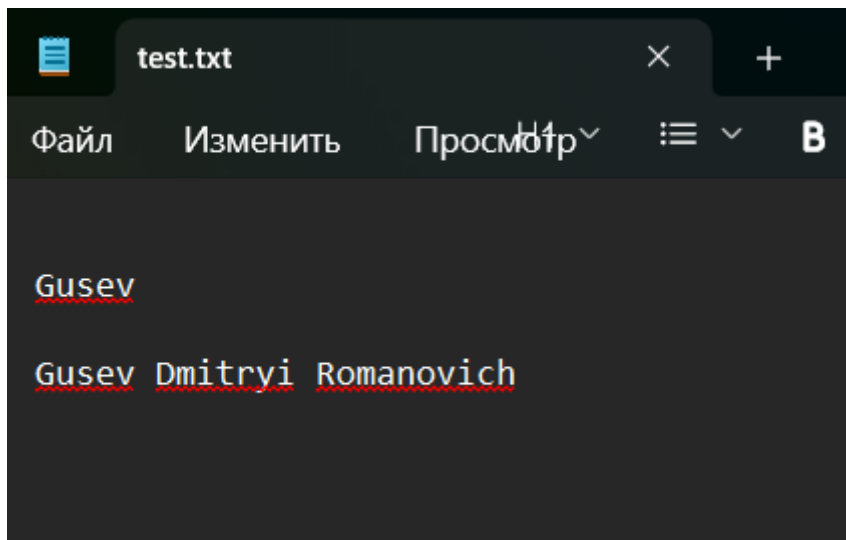
Руками исправляем текст(делаем одинаковыми) и комитим

```
Changes to be committed:
  modified:   test.txt

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git commit -m "test"
[master 9ad66a7] test

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git commit -m "test"
On branch master
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git push origin master
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (9/9), 749 bytes | 749.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To https://github.com/dimammmmd/Gusev_lab1
8159c93..9ad66a7 master -> master
```



6) Удаление веток на сервере

После успешного решения конфликта, локально удаляем тестовую ветку newdev

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git branch
* master
  newdev

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git branch -D newdev
Deleted branch newdev (was e2fe00f).

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git branch
* master
```

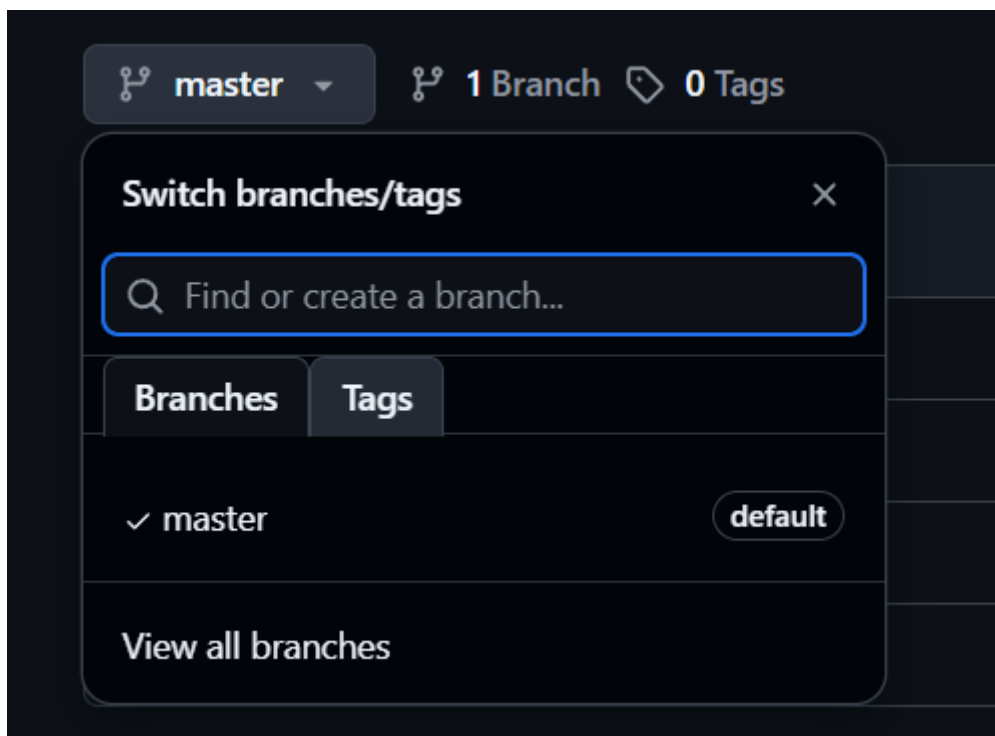
На сайте гитхаба все еще отображаются ветки на сервере



Удаляем эти ненужные ветки прямо на сервере

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git push origin --delete newdev
To https://github.com/dimammmmd/Gusev_lab1
- [deleted]          newdev

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git push origin --delete second
To https://github.com/dimammmmd/Gusev_lab1
- [deleted]          second
```



7) Возврат к предыдущему состоянию

С помощью git log смотрим историю коммитов

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git log
commit 9ad66a7c661d698e7b594b865d500f523d9652f9 (HEAD -> master, origin/master)
Merge: a62878b e2fe00f
Author: Dmitryi <gueffdima@gmail.com>
Date:   Wed Apr 1 02:06:16 2026 +0300

    test

commit a62878bbfc687be4f79fd373a8d71477a3dce92c
Author: Dmitryi <gueffdima@gmail.com>
Date:   Wed Apr 1 02:00:29 2026 +0300

    save test

commit e2fe00f035b1a448f25a7086c5a7ba1dd90dd840
Author: Dmitryi <gueffdima@gmail.com>
Date:   Wed Apr 1 01:57:20 2026 +0300

    Добавил отчетство

commit 8159c934c6bd57c960f6030007466055884bbb74
Author: Dmitryi <gueffdima@gmail.com>
Date:   Wed Apr 1 01:46:19 2026 +0300

    third commit

commit 6e6c18dc8f0574abfeb27bb8a825aac3a1d0ab9
Author: Dmitryi <gueffdima@gmail.com>
Date:   Wed Apr 1 01:28:07 2026 +0300

    add surname in branch second
```

Commits on Apr 1, 2026		
test	9ad66a7	<>
dimammmmd committed 7 minutes ago		
save test	a62878b	<>
dimammmmd committed 13 minutes ago		
Добавил отчетство	e2fe00f	<>
dimammmmd committed 16 minutes ago		
third commit	8159c93	<>
dimammmmd committed 27 minutes ago		
add surname in branch second	6e6c18d	<>
dimammmmd committed 45 minutes ago		
Merge branch 'master' of https://github.com/dimammmmd/Gusev_lab1	e7bdc08	<>
dimammmmd committed 53 minutes ago		
first commit	4c881a9	<>
dimammmmd committed 1 hour ago		
Initial commit	6d14933	<>
dimammmmd authored 1 hour ago		

Попробуем откатиться на один из старых коммитов, чтобы посмотреть, как файлы выглядели раньше

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git checkout 9ad66a7c66
Note: switching to '9ad66a7c66'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

    git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

    git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 9ad66a7 test
```

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git branch
* (HEAD detached at 9ad66a7)
  master
```

8) Исправление коммита

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git status
HEAD detached at 8159c93
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   surname.txt

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git commit -m"ispravlenie"
[detached HEAD 4388e56] ispravlenie
1 file changed, 1 insertion(+)
```

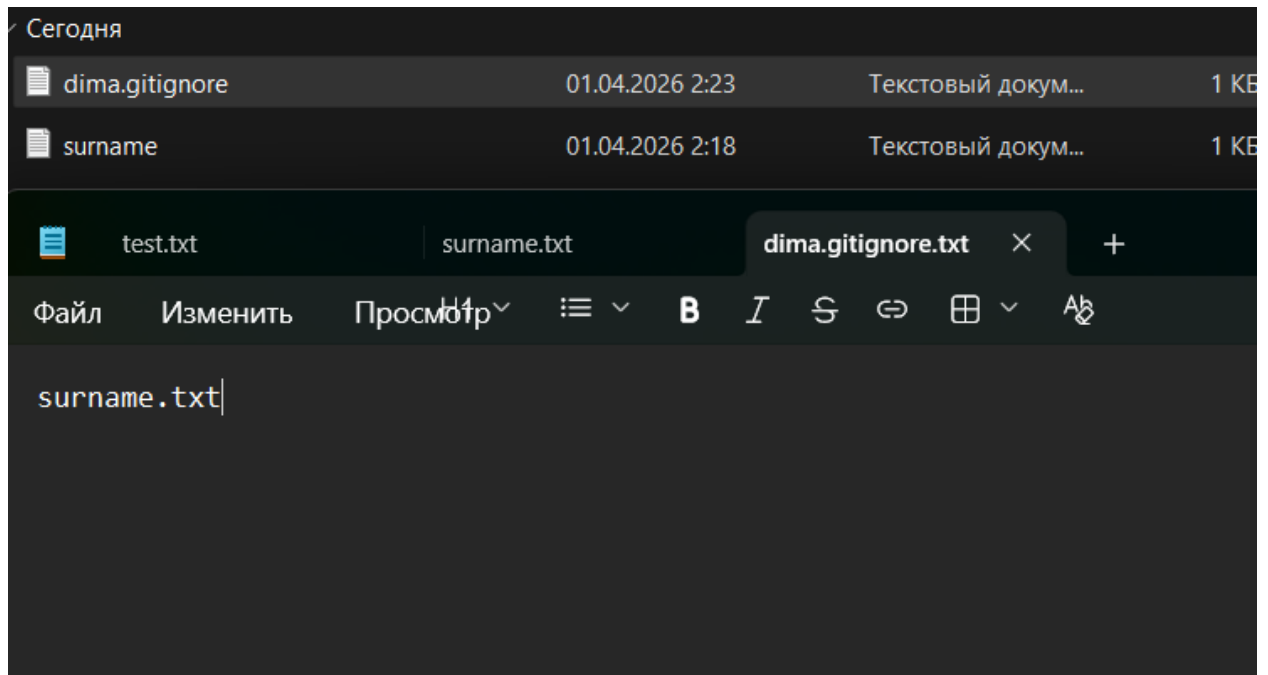
Проверяем команду reset которая откатывает состояние Git назад, для отмены индексации файлов, если случайно добавил то, что не нужно

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git reset HEAD

C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git status
HEAD detached from 8159c93
nothing to commit, working tree clean
```

9) Отправка только нужных файлов на сервер

В гитигнор пишем какой файл не нужно отправлять на сервер



Сохраняем новую версию(комит) и отправляем ее на гитхаб

```
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git add .  
  
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git commit -m"add gitignore"  
[master f704b24] add gitignore  
1 file changed, 1 insertion(+)  
create mode 100644 dima.gitignore.txt  
  
C:\Users\Dmitriy\Downloads\Gusev_laba_git>git push origin master  
Enumerating objects: 4, done.  
Counting objects: 100% (4/4), done.  
Delta compression using up to 12 threads  
Compressing objects: 100% (2/2), done.  
Writing objects: 100% (3/3), 283 bytes | 283.00 KiB/s, done.  
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.  
To https://github.com/dimammmd/Gusev_lab1  
9ad66a7..f704b24 master -> master
```